

Resolución: Estadísticas de Alturas de Plantas de Maíz

Enunciado

8. Los siguientes datos recopilados en campaña muestran las alturas, en metros, de 40 tallos de plantas de maíz:

1,06	1,16	1,21	0,96	1,17	1,11	1,03	1,11	1,20	1,26
1,14	1,15	1,07	1,18	1,22	0,97	1,20	1,11	1,14	1,09
1,18	1,12	1,15	1,05	1,24	1,12	1,19	1,03	1,19	1,10
1,33	1,04	1,18	1,12	1,19	1,08	1,27	1,30	1,13	1,13

- Realizar la correspondiente distribución de frecuencias.
 - Graficar el histograma y su correspondiente polígono de frecuencias.
 - Graficar la ojiva.
 - Obtener, la media aritmética, la mediana, la moda, el cuartil tres, el decil ocho y el percentil veinticuatro.
 - Obtener la varianza y la desviación estándar.
-

a. Distribución de Frecuencias

Para construir la tabla, primero ordenamos los $n = 40$ datos y calculamos el rango (R). El valor mínimo es 0,96 y el máximo es 1,33.

$$R = 1,33 - 0,96 = 0,37$$

Para determinar la cantidad sugerida de intervalos (k), podemos aplicar la **Regla de Sturges** o el criterio de la **raíz cuadrada**:

$$\text{Sturges: } k \approx 1 + 3,322 \log_{10}(40) \approx 6,32$$

$$\text{Raíz cuadrada: } k \approx \sqrt{40} \approx 6,32$$

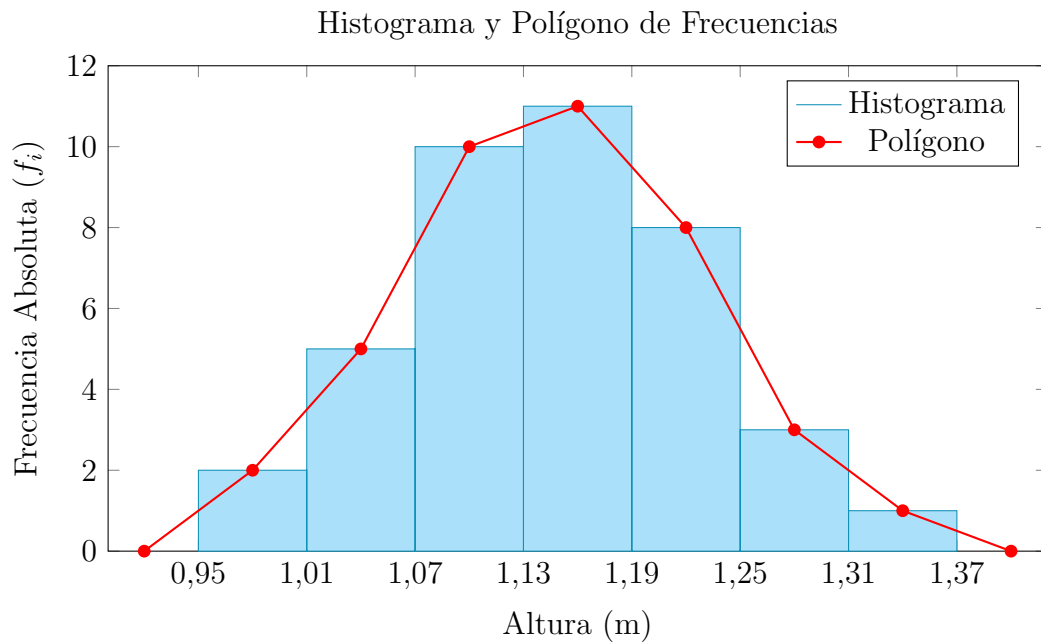
Ambos criterios sugieren utilizar entre 6 y 7 clases. Optamos por $k = 7$ intervalos, ya que esto nos permite calcular una amplitud teórica de:

$$A_{\text{teórica}} = \frac{R}{k} = \frac{0,37}{7} \approx 0,0528$$

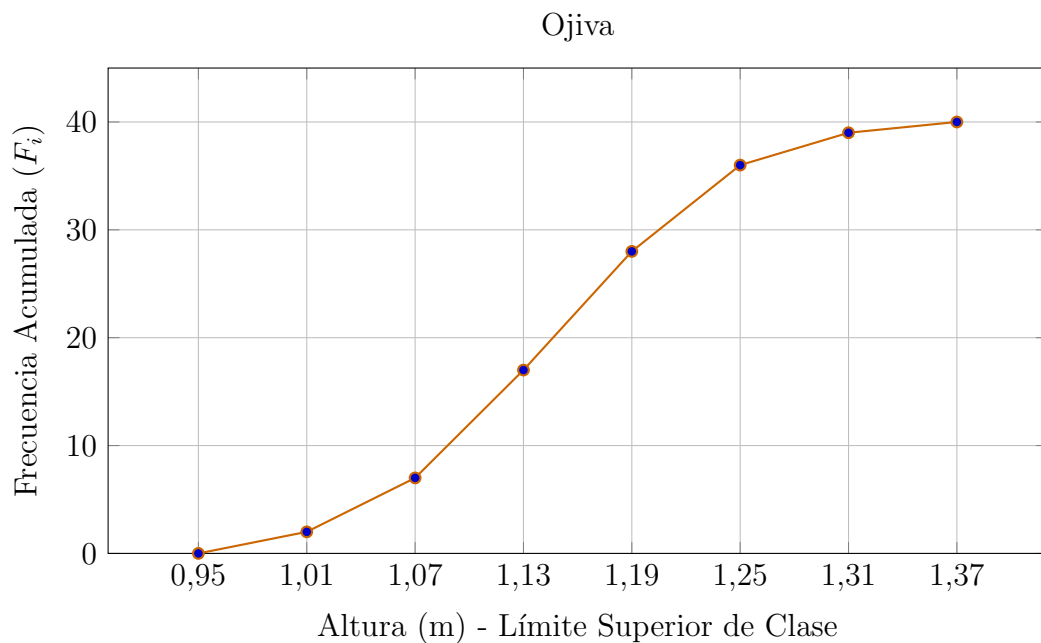
Redondeando hacia arriba por conveniencia práctica, obtenemos una amplitud definitiva de $A = 0,06$. Esto asegura que el rango nuevo ($7 \times 0,06 = 0,42$) cubra todo el rango original. Comenzamos el primer intervalo en 0,95 (ligeramente por debajo del mínimo) para contener correctamente todos los valores sin superponer los límites exactos de los datos.

Clases	Límites	Marca (x_i)	f_i	F_i	h_i	H_i	% (h_i %)
1	[0,95 – 1,01)	0,98	2	2	0,050	0,050	5,0 %
2	[1,01 – 1,07)	1,04	5	7	0,125	0,175	12,5 %
3	[1,07 – 1,13)	1,10	10	17	0,250	0,425	25,0 %
4	[1,13 – 1,19)	1,16	11	28	0,275	0,700	27,5 %
5	[1,19 – 1,25)	1,22	8	36	0,200	0,900	20,0 %
6	[1,25 – 1,31)	1,28	3	39	0,075	0,975	7,5 %
7	[1,31 – 1,37]	1,34	1	40	0,025	1,000	2,5 %
Total			40		1,000		100 %

b. Histograma y Polígono de Frecuencias



c. Ojiva (Frecuencias Acumuladas)



d. Medidas de Tendencia Central y Posición

Todos los cálculos se basan en la tabla de datos agrupados, donde $A = 0,06$ y $n = 40$.

Media aritmética ($\bar{x}$)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{n} = \frac{45,86}{40} = 1,1465 \text{ m}$$

Mediana (Me)

Posición: $\frac{n}{2} = 20$. La clase mediana es $[1,13 - 1,19)$ ($F_i = 28$).

$$Me = L_i + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot A = 1,13 + \left(\frac{20 - 17}{11} \right) \cdot 0,06 = 1,13 + 0,01636 = 1,146 \text{ m}$$

Moda (Mo)

La clase modal es $[1,13 - 1,19)$ porque tiene la mayor frecuencia ($f_i = 11$). $d_1 = 11 - 10 = 1$ y $d_2 = 11 - 8 = 3$.

$$Mo = L_i + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) \cdot A = 1,13 + \left(\frac{1}{1 + 3} \right) \cdot 0,06 = 1,13 + 0,015 = 1,145 \text{ m}$$

Cuartil Tres (Q_3)

Posición: $\frac{3n}{4} = 30$. La clase del Q_3 es $[1,19 - 1,25)$ ($F_i = 36$).

$$Q_3 = L_i + \left(\frac{30 - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot A = 1,19 + \left(\frac{30 - 28}{8} \right) \cdot 0,06 = 1,19 + 0,015 = 1,205 \text{ m}$$

Decil Ocho (D_8)

Posición: $\frac{8n}{10} = 32$. La clase del D_8 es $[1,19 - 1,25)$.

$$D_8 = 1,19 + \left(\frac{32 - 28}{8} \right) \cdot 0,06 = 1,19 + 0,03 = 1,22 \text{ m}$$

Percentil Veinticuatro (P_{24})

Posición: $\frac{24n}{100} = 9,6$. La clase del P_{24} es $[1,07 - 1,13)$ ($F_i = 17$).

$$P_{24} = 1,07 + \left(\frac{9,6 - 7}{10} \right) \cdot 0,06 = 1,07 + 0,0156 = 1,0856 \text{ m}$$

e. Varianza y Desviación Estándar

Para utilizar la fórmula clásica con los datos crudos, calculamos primero la media aritmética exacta de los 40 valores individuales ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{45,73}{40} = 1,14325 \text{ m}$$

Varianza muestral (s_x^2)

Aplicamos la fórmula clásica para la varianza de la muestra, desarrollando explícitamente la suma de las diferencias al cuadrado de cada uno de los 40 elementos respecto a la media:

$$\begin{aligned}s_x^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\s_x^2 &= \frac{1}{40-1} \left[(1,06 - 1,14325)^2 + (1,16 - 1,14325)^2 + (1,21 - 1,14325)^2 + (0,96 - 1,14325)^2 \right. \\&\quad + (1,17 - 1,14325)^2 + (1,11 - 1,14325)^2 + (1,03 - 1,14325)^2 + (1,11 - 1,14325)^2 \\&\quad + (1,20 - 1,14325)^2 + (1,26 - 1,14325)^2 + (1,14 - 1,14325)^2 + (1,15 - 1,14325)^2 \\&\quad + (1,07 - 1,14325)^2 + (1,18 - 1,14325)^2 + (1,22 - 1,14325)^2 + (0,97 - 1,14325)^2 \\&\quad + (1,20 - 1,14325)^2 + (1,11 - 1,14325)^2 + (1,14 - 1,14325)^2 + (1,09 - 1,14325)^2 \\&\quad + (1,18 - 1,14325)^2 + (1,12 - 1,14325)^2 + (1,15 - 1,14325)^2 + (1,05 - 1,14325)^2 \\&\quad + (1,24 - 1,14325)^2 + (1,12 - 1,14325)^2 + (1,19 - 1,14325)^2 + (1,03 - 1,14325)^2 \\&\quad + (1,19 - 1,14325)^2 + (1,10 - 1,14325)^2 + (1,33 - 1,14325)^2 + (1,04 - 1,14325)^2 \\&\quad + (1,18 - 1,14325)^2 + (1,12 - 1,14325)^2 + (1,19 - 1,14325)^2 + (1,08 - 1,14325)^2 \\&\quad \left. + (1,27 - 1,14325)^2 + (1,30 - 1,14325)^2 + (1,13 - 1,14325)^2 + (1,13 - 1,14325)^2 \right] \\s_x^2 &= \frac{1}{39} (0,25048) \approx 0,00642 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Desviación Estándar (s_x)

$$s_x = \sqrt{s_x^2} = \sqrt{0,00642} \approx 0,0801 \text{ m}$$